

SO KOMMT DER ABFLUSSBEIWERT ZUSTANDE — 3 UNABHÄNGIGE LOOKUPS AUF DENSELBEIN TYPE_KEY

ATKIS/OSM type_key

→①→

Ist-Belagstyp

→②→

Ψ Abflussbeiwert

+ separat:

③ Versiegelungsgrad

① FROM_SURFACE_BY_TYPE_KEY **Heuristik, editierbar** · ② RUNOFF_COEFFICIENTS **DWA-A138** · ③ SEAL_RATE **UGRdL-gestützt** — sagt wie viel % versiegelt, nicht womit. Es gibt keinen „Bodentyp“.

MASTER-TABELLE · JE ATKIS/OSM-FLÄCHENTYP

Flächentyp (type_key)	Versieg.-grad ③	Ist-Belag (Default) ①	Ψ ②	Entsieg.-Potenz.
Straßenverkehr	0,98	Asphalt / Beton	0,90	10 %
Parkplatz (OSM)	0,95	Asphalt / Beton	0,90	70 %
Platz / Markt (OSM)	0,90	Asphalt / Beton	0,90	45 %
Platz (ATKIS)	0,88	Asphalt / Beton	0,90	45 %
Industrie- u. Gewerbefläche	0,80	Asphalt / Beton	0,90	40 %
Fläche gemischter Nutzung	0,65	Pflaster (dichte Fugen)	0,75	35 %
Wohnbaufläche	0,60	Pflaster (dichte Fugen)	0,75	30 %
Bes. funktionaler Prägung	0,60	Pflaster (dichte Fugen)	0,75	35 %
Sport, Freizeit & Erholung	0,20	Rasendecke / Wiese	0,05	—
Friedhof	0,20	Rasendecke / Wiese	0,05	—
_default (unbekannt)	0,70	Asphalt / Beton	0,90	40 %

Warum Wohnbau = Pflaster statt Asphalt? Asphalt = Fahrbahnen (Straße). Wohnbau-Versiegelung = Höfe, Einfahrten, Gehwege → eher Pflaster. Industrie = große Betriebsflächen → Asphalt. Heuristik, im „Von“-Dropdown überschreibbar.

HERKUNFT DER DREI WERTE-SÄTZE — WAS DU BEI NACHFRAGEN ZITIERST

③ Versiegelungsgrade (0,20–0,98)

GESTÜTZTE ANNAHME

Basis: **UGRdL-Ansatz** (Frie & Hensel 2007) bzw. **LABO-/Gunreben-Methode** (2007) — das amtliche Schätzverfahren für Versiegelungsanteile in Deutschland. Es rechnet Versiegelung exakt für dieselben Nutzungsarten wie unser Tool (Nutzungsartenkatalog: Wohn 11000, Industrie/Gewerbe 12000, Misch 16000, bes. Prägung 17000, Sport/Freizeit 18000, Verkehr 20000, Friedhof 19000). Belegte Bandbreiten: **Verkehrsfläche 50–70 %**, Wohn-/Gewerbe-/Freifläche **≈ 43–61 %**.
Unsere Werte liegen am *oberen* Rand bzw. darüber, weil sie auf die bereits versiegelten ATKIS-Kern-Polygone (sie02/ver01) angewandt werden — nicht auf die gesamte Nutzungsfläche wie bei UGRdL. → als „an UGRdL angelehnte, konservative Obergrenze“ framen. TODO v2: gemessene Versiegelung (Copernicus Imperviousness / GHSL).

Entsiegelungspotenzial je Typ (10–70 %)

GESTÜTZTE ANNAHME

Konkrete %-Zahlen = eigene Setzung. **Rangfolge belegt** durch: **BBSR-ExWoSt-Studie „Transformationspotenziale großflächiger Parkplätze“** (2023, Modellstädte Dortmund/Görlitz/Ulm — Parkplätze als Kern-Entsiegelungsressource) + **UBA Texte 141/2021** (Potenziale konzentrieren sich auf Brachflächen & funktional entsiegelbare Flächen wie Parkplätze). Logik: Parkplatz/Hof hoch (70 %), Straße ~0 (muss funktional befahrbar bleiben), Gebäudeanteil nicht entsiegelbar.

② Abflussbeiwerte Ψ + Belag-/Bodenarten

PRIMÄRQUELLE

DWA-A138 in der bayerischen Anwendung des **LfU Bayern** — verbindliches Regelwerk. Liefert Belagstypen und Ψ-Werte direkt (siehe Ψ-Tabelle). Sekundär: Leitfaden Flächenentsiegelung Landkreis Bayreuth 2024.

ABFLUSSBEIWERTE Ψ JE BELAG **DWA-A138**

Belagstyp	Ψ
Asphalt / fugenloser Beton	0,90
Pflaster, dichte Fugen	0,75
Pflaster, offene Fugen	0,50
Lehm-/Kies-/Splittdecke	0,40
Sickerpflaster	0,30
Schotterrasen	0,30
Rasengitter / Rasenwabe	0,15
Rasendecke / Wiese	0,05

Asphalt: Code = 0,95 (Bayreuth), DWA-A138 = 0,90. Beide in Bandbreite; DWA ist Primärquelle.

BAUMSIMULATION

Kronenfläche / Baum **SOLIDE** **50 m²**

Konservativer Default (Würzburg-Reife: Linde 62, Platane 124 m²). Pretzsch 2015 (Typ 1 = 65,6 m²), Moser-Reischl 2021 (Würzburg-Messung).

Pflanzabstand **SOLIDE** **100 m²/Baum ≈ 10 m**

FLL „Empfehlungen für Baumpflanzungen“ T.1, 2015. **Nur Slider-Cap, kein Modell-Koeffizient.**

Kühlkoeffizient Kronen **–0,083 °C/%**

Misch-/Wohngebiet, García de León 2025 (München). Gesamt –0,069.

GRUNDWASSERNEUBILDUNG

Tool-Annahme **RICHTWERT** **15–30 %**

der Versickerung erreicht Grundwasser. **Handfeste Quelle:** **LfU Grundwasserneubildungskarte Bayern** (Blatt 4 Hydrogeol. Karte 1:500.000, 1971–2000). Definition GwN = N – ETa – QD (DIN 4049-3).

Würzburg-Bezug: Unterfranken = **trockenste Region Bayerns**, GwN teils **< 25 mm/Jahr**. Region